

Módulo 3 - Soluções Tecnológicas com CBL: Fase Act

E-Book - Apostila

Trilha Soluções Tecnológicas usando CBL - Módulo 3



Créditos

Módulo 3 – Soluções Tecnológicas com CBL: Fase Act

Autoria

Prof. Dr. Mário Braga

Prof. Fabiano Oliveira de Carvalho

Equipe Técnica

Eduardo Amadeu Dutra Moresi

Vilson Hartmann

Mário Braga

Everson Menezes

Isolda Gusmão

Angélica Turquetti

Thiago Ribalovsky

Laura Fugita

Weldes Lima Oliveira

Fabiano Oliveira de Carvalho

Projeto

Residência em TIC 04B - TIC EM TRILHAS

Direitos Autorais

© 2025 – TIC em Trilhas - UCB

Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio, sem autorização expressa da executora.

Sobre o TIC em trilhas

Iniciativa em parceria com TIC em Trilhas e parte integrante do projeto Residência em TIC 01, Residência em TIC 02 e Residência em TIC 21. Projetos apoiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248/91, sendo uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Softex no âmbito do Programa MCTI Futuro.



Boas-vindas!

Desejamos as boas-vindas ao **Módulo 3** da nossa trilha. Nesta etapa, vamos explorar a fase **Act** do CBL — o momento em que as ideias deixam de ser apenas planos e passam a se transformar em **soluções concretas**.

Vamos compreender como os fundamentos teóricos da fase Act se organizam, quais são seus objetivos e de que forma se conecta às fases anteriores (Engage e Investigate).

Também vamos analisar como o desenvolvimento, a testagem e a implementação de soluções se apoiam nas evidências coletadas e refletidas na fase de investigação.

Prepare-se: esta fase representa um passo importante no CBL, em que a teoria se converte em caminhos práticos capazes de gerar impacto real e transformador.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final deste módulo, esperamos que você seja capaz de:

- Compreender os fundamentos e objetivos da fase Act no CBL.
- Identificar elementos essenciais da implementação de projetos CBL, incluindo público-alvo, cronograma, ferramentas de gestão e coleta de dados.
- Relacionar a fase Act às fases Engage e Investigate, reconhecendo sua continuidade no processo do CBL.

Introdução

Ao longo deste módulo, avançaremos para a fase Act, o momento de transformar ideias em ações concretas. Aqui, exploraremos a geração de conceitos de solução e a prototipagem iterativa, integrando com outras metodologias como Design Thinking e Scrum/Agile.

Também veremos as especificidades da implementação de projetos CBL, incluindo a definição do público-alvo da solução, o planejamento de cronogramas, o uso de ferramentas de gestão e a coleta de dados.

Outro aspecto fundamental deste módulo será a avaliação e o feedback, com foco tanto em processos formativos quanto somativos, utilizando instrumentos como portfólios digitais e rubricas.

Por fim, discutiremos a importância da documentação, da reflexão e do compartilhamento dos resultados e aprendizados, práticas essenciais para fortalecer a colaboração e disseminar boas práticas no contexto do CBL.

Fase Act



A fase **Act (agir)** é o ponto em que todo o processo do **CBL** chega ao seu momento de transformação. É nela que, dentro da metodologia, as ideias construídas ao longo da investigação se tornam soluções mais concretas e aplicáveis. **O grande objetivo dessa fase é justamente mostrar como as soluções devem estar baseadas nas evidências coletadas e analisadas anteriormente, para que sejam relevantes e eficazes.**

A passagem da fase **Investigate** para a fase **Act** é, portanto, um passo natural dentro do CBL. A investigação, com sua pesquisa cuidadosa e análise de dados, oferece a “base sólida” e as “conclusões claras” necessárias para que as soluções não sejam apenas criativas, mas também viáveis e conectadas à realidade. Sem essa base, as soluções da fase Act poderiam se tornar superficiais ou desconectadas do problema real.

Outro ponto importante da fase **Act** é que ela não segue uma linha reta. Pelo contrário, é **um processo cíclico e iterativo**. Isso significa que, ao desenvolver protótipos, pensar em experimentos ou até imaginar como seriam os testes com usuários e stakeholders, pode ser preciso voltar à fase Investigate. Essa ida e volta faz parte do processo e ajuda a refinar continuamente as soluções.

Essa característica mostra como o **CBL valoriza a melhoria constante**: as soluções são ajustadas, repensadas e fortalecidas à medida que novas perguntas surgem e mais informações são coletadas. Assim, a fase **Act** representa muito mais do que “colocar em prática” — ela simboliza o momento em que teoria e evidências se encontram para construir caminhos de solução mais sólidos, relevantes e sustentáveis.

No CBL, as soluções só ganham força quando são **sustentadas pelas evidências coletadas** na fase de Investigate. Não se trata apenas de ter ideias criativas, mas de transformá-las em propostas viáveis, relevantes e conectadas com a realidade do desafio. As **conclusões claras da investigação** são o ponto de partida para garantir que as soluções tenham impacto real e não fiquem restritas a hipóteses soltas ou desconectadas.

Seleção e Priorização de Conceitos

Ao avaliar uma solução no CBL, é importante considerar alguns critérios fundamentais. Primeiro, sua **viabilidade**, ou seja, se ela é tecnicamente exequível com os recursos disponíveis (tempo, conhecimento, tecnologia e orçamento). Depois, o **impacto potencial**, que diz respeito à magnitude do efeito positivo que pode gerar em relação ao Desafio. Também é essencial observar o **alinhamento com o Challenge**, verificando se a proposta responde diretamente à essencial question e ao problema formulado. Outro ponto-chave é a **sustentabilidade**, que indica se a solução pode ser mantida a longo prazo. Por fim, avalia-se a **inovação**, entendida como a capacidade de trazer uma abordagem nova ou uma melhoria significativa em relação ao que já existe.

Figura – Critérios para etapa de seleção



Etapa Solution – Transformando Ideias em Conceitos de Solução

Na fase Act, não basta ter boas intenções: é preciso **transformar as conclusões da investigação em soluções concretas, viáveis e relevantes**, sempre alinhadas ao desafio proposto. Isso significa selecionar, entre as ideias geradas, aquelas com maior potencial de impacto e sustentabilidade, detalhando como funcionariam na prática.



Ilustração feita por upklyak, disponível no Freepik. Adaptada pelo autor.

Veja o exemplo a seguir

Imagine que no contexto escolar, o desafio seja reduzir o desperdício de água, a solução pode variar desde a criação de campanhas de conscientização até a adoção de tecnologias, como torneiras automáticas.

O essencial é que cada proposta esteja **embasada nas evidências coletadas na fase Investigate** e avaliada a partir de critérios como **viabilidade, impacto potencial, inovação, alinhamento com o desafio e sustentabilidade**.

Outro ponto central é a **colaboração**: os alunos são estimulados a discutir alternativas, justificar suas escolhas, planejar estratégias e até esboçar protótipos iniciais. Dessa forma, a solução deixa de ser apenas uma ideia abstrata e passa a se configurar como um **plano estruturado**, pronto para ser refinado nas etapas de **prototipagem, implementação e avaliação**.

Em resumo, a Solution é a ponte que conecta a criatividade das ideias à prática iterativa da prototipagem, preparando o caminho para transformar conceitos em resultados reais.

Prototipagem

Uma vez que um ou mais conceitos de solução promissores foram identificados e selecionados, a próxima etapa crucial na fase agir é a **prototipagem**. Este processo é fundamental para transformar ideias abstratas em representações concretas que podem ser testadas, avaliadas e refinadas.

A prototipagem pode ser definida como a criação de representações tangíveis de ideias, com o objetivo principal de obter feedback e refinar as soluções propostas. No contexto do CBL, a prototipagem não é um evento único, mas um processo contínuo de experimentação e teste. A prototipagem no CBL é multifacetada:

Clique em cada título e entenda como ocorre esta etapa:

Teste Rápido de Conceitos

Permite testar a viabilidade e a desejabilidade de seus conceitos de solução de forma rápida e com baixo custo, antes de investir tempo e recursos significativos no desenvolvimento completo.

Identificação de Falhas e Oportunidades de Melhoria

Ao interagir com um protótipo, tanto a equipe quanto os potenciais usuários podem identificar falhas de design, problemas de usabilidade ou novas oportunidades de melhoria que não eram aparentes na fase de ideação.

Aprendizagem com Erros

A prototipagem cria um ambiente seguro para "errar cedo e errar barato". Cada falha identificada em um protótipo é uma valiosa oportunidade de aprendizado que informa as iterações subsequentes.

Redução de Riscos e Custos

Ao validar e refinar a solução em estágios iniciais, a prototipagem ajuda a mitigar os riscos associados à implementação de uma solução inadequada ou mal concebida, economizando tempo e recursos a longo prazo.

Melhoria Incremental da Solução

Através de ciclos sucessivos de construção, teste e feedback, a solução é aprimorada de forma incremental, tornando-se mais robusta, eficaz e alinhada com as necessidades do usuário e os objetivos do Desafio.

Comunicação Efetiva

Um protótipo tangível é uma ferramenta de comunicação muito mais poderosa do que descrições abstratas, facilitando o entendimento e a discussão da solução entre os membros da equipe e stakeholders.

A prototipagem é, portanto, um pilar da fase Act, essencial para o desenvolvimento de uma solução eficaz e bem-sucedida, ela não é um evento isolado, mas um ciclo contínuo e iterativo, fundamental para o refinamento progressivo da solução.

Este ciclo pode ser resumido em quatro etapas principais: Construir -> Testar -> Aprender -> Repetir, conforme imagem a seguir.

Figura – Etapas da prototipagem



A documentação de cada iteração, incluindo as versões do protótipo, o feedback recebido e os aprendizados consolidados, é uma prática essencial. É importante ressaltar que este ciclo de design iterativo pode, inclusive, levantar novas Guiding Questions, o que pode levar a revisitar a fase de Investigate para aprofundar a pesquisa sobre determinados pontos antes de prosseguir com a prototipagem.

Etapa Implementation – Colocando em prática

Depois de selecionar e estruturar a solução mais promissora, chega o momento de **testar sua aplicabilidade na prática**. A fase de Implementation não significa lançar a solução definitiva, mas sim realizar experimentações em pequena escala, criando condições para verificar se a proposta realmente funciona no contexto real e se responde de forma efetiva ao desafio formulado.

Aqui, a prioridade é **transformar o plano em ação**, verificando como a solução se comporta no cotidiano, identificando possíveis barreiras e registrando evidências que sustentem os próximos passos.



Ilustração feita por upklyak, disponível no Freepik. Adaptada pelo autor.

Lembra do desafio de reduzir o desperdício de água no ambiente escolar, apresentado na etapa solution? A implementação poderia incluir ações como:

- instalar **torneiras automáticas** apenas em um banheiro para verificar se reduzem o tempo de vazão;

- aplicar uma **campanha de conscientização** em uma turma-piloto para avaliar mudanças de comportamento; ou

monitorar o **consumo de água semanal** em setores específicos, comparando antes e depois da intervenção.

Essa etapa permite identificar **obstáculos práticos**, medir a aceitação da comunidade e levantar dados que servirão de base para ajustes. É aqui que se observa se a solução realmente tem potencial de impacto e se está alinhada às evidências levantadas na fase anterior. A Implementation prepara o caminho para a fase de Evaluation, já que todos os resultados coletados nesse teste inicial serão fundamentais para validar ou aprimorar a solução escolhida.

Etapa Evaluation: Coleta de Dados (Pré e Pós Implementação)

Na etapa de **Evaluation**, os alunos analisam os resultados das ações implementadas para verificar se as soluções propostas realmente funcionaram. Esse é o momento de **medir impacto, coletar evidências e refletir sobre a eficácia das ações diante do desafio**. No CBL, essa coleta de dados — realizada antes e depois da implementação — é fundamental, pois fornece as provas necessárias para compreender o impacto do projeto. Em outras palavras: **sem dados, não há como avaliar se houve mudança real**.

A coleta sistemática de informações cumpre diferentes papéis:

Avaliar o impacto da solução

Ajuda a verificar se a proposta implementada realmente respondeu ao Desafio e gerou as mudanças esperadas no público-alvo ou no contexto.

Medir a eficácia da implementação

Permite identificar o que funcionou bem e o que precisa de ajustes.

Coletar evidências para relatórios e disseminação

Fornecer dados concretos para embasar relatórios finais, apresentações e materiais de divulgação, aumentando a credibilidade do projeto.

Informar futuras iterações ou projetos

Os aprendizados obtidos a partir da análise dos dados podem ser usados para refinar a solução atual ou para orientar novos projetos no CBL.

Demonstrar aprendizagem

Evidencia o conhecimento e as competências que os alunos desenvolveram ao longo do processo.



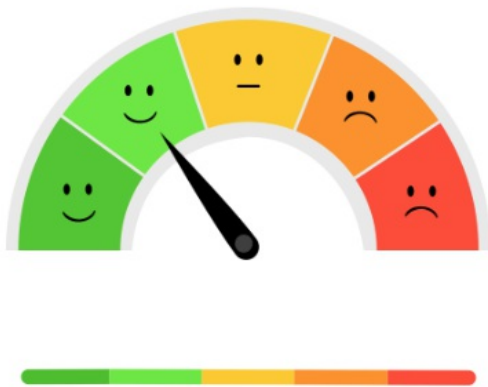
Ilustração feita por upklyak, disponível no Freepik. Adaptada pelo autor.

Vamos retomar nosso exemplo sobre o uso da água. Após implementar campanhas e instalar dispositivos de economia, os alunos avaliam se houve **redução real no consumo de água da escola**. Podem usar relatórios de consumo, entrevistas com funcionários e observações diárias.



ATENÇÃO

Nas etapas de **Implementation** e **Evaluation**, devem ser definidos claramente como o sucesso será medido, decidindo o que será mensurado, com que frequência e estabelecendo uma linha de base (baseline) antes da intervenção para permitir comparações significativas.



Avaliação e Feedback em Projetos CBL

No CBL, a avaliação vai além da tradicional prova ou medição de conhecimento no fim de um período. Ela é **contínua e integrada** ao processo de aprendizagem, acontecendo em todas as fases, e não apenas no resultado final.

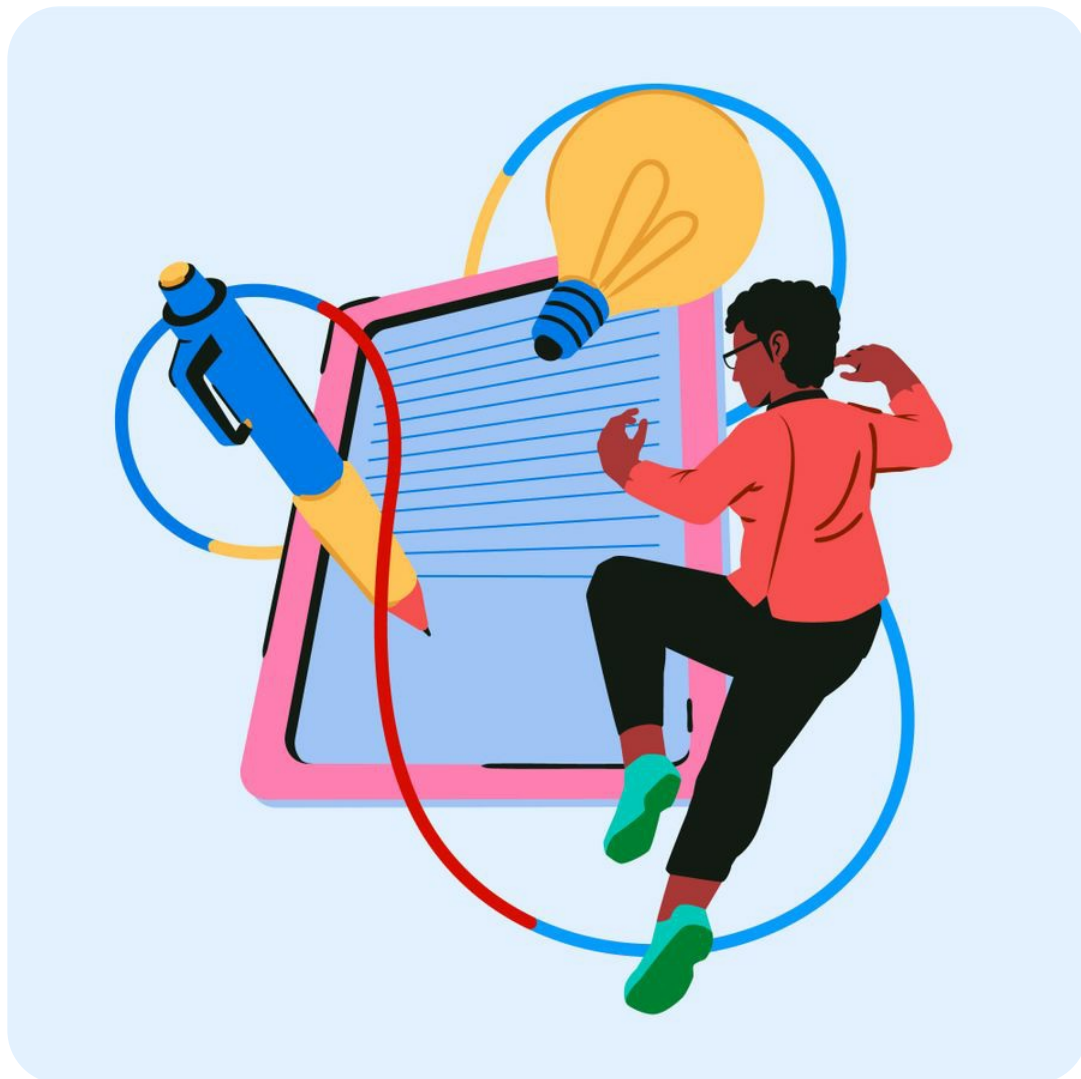
Isso significa que a avaliação e a reflexão estão presentes em cada etapa. Elas ajudam a reforçar o que já foi aprendido e também a preparar o terreno para os próximos passos do desafio.

No CBL, é importante avaliar tanto o **processo** quanto o **produto final**. Avaliar o processo envolve observar a colaboração da equipe, a profundidade da pesquisa, a qualidade da argumentação baseada em evidências, a criatividade na geração de ideias, a capacidade de aprender com os protótipos e a gestão do projeto. Já a avaliação do produto foca em sua qualidade, funcionalidade, relevância e impacto em relação ao Challenge proposto.

Documentação, Reflexão e Compartilhamento dos Resultados CBL

No **CBL**, a documentação não é apenas uma formalidade ao final do projeto. Ela é um **processo contínuo e dinâmico** que acompanha todas as fases — Engage, Investigate e Act.

Vire as cartas e entenda o porquê de registrar cada passo da jornada é fundamental por vários motivos:



Registro do processo de aprendizagem

Funciona como um diário de bordo da equipe, capturando desde as ideias iniciais, hipóteses levantadas e pesquisas realizadas até as decisões tomadas, protótipos desenvolvidos, testes feitos, feedbacks recebidos, desafios enfrentados e soluções encontradas. Isso torna visível como o conhecimento foi construído e quais competências foram desenvolvidas.



Facilitação da reflexão

Ao documentar ações e pensamentos, os alunos criam material para refletir sozinhos ou em grupo. Revisitar esses registros ajuda a analisar criticamente o que foi feito, porque foi feito e quais foram os resultados, aprofundando o aprendizado.



Evidências para avaliação

A documentação gera dados concretos que podem ser usados tanto na avaliação formativa (feedback e ajustes) quanto na somativa (verificação do alcance dos objetivos).



Compartilhamento e replicação

Projetos bem documentados podem ser compartilhados com outros públicos, inspirando novas iniciativas e até permitindo que a solução seja replicada em outros contextos.



ATENÇÃO

A documentação contínua, quando feita de forma consistente, se torna a “**memória viva**” do projeto. Ela deixa de ser um arquivo burocrático e passa a ser um registro dinâmico, que mostra a trajetória da equipe: as reviravoltas, os desafios, as descobertas inesperadas e os insights que abrem novos caminhos. Essa memória coletiva é crucial para alimentar o processo de reflexão e pode ir além dos relatórios formais, incorporando também recursos mais interativos e visuais, como vídeos, imagens e mapas digitais.



SAIBA MAIS

Agora que você explorou todas as etapas do CBL— Engage, Investigate e Act — vale a pena ver como esse processo acontece de forma prática em sala de aula.

Assista ao vídeo **Challenge Based Learning in Practice!**

Nesse vídeo, você encontrará exemplos reais de como alunos e professores transformam **grandes ideias em desafios concretos**, investigam caminhos possíveis e colocam soluções em prática, avaliando resultados e compartilhando aprendizados.

Dica: ao assistir, observe como cada etapa se conecta e gera impacto dentro e fora da escola.

Encerramento

Encerramos o **Módulo 3**, no qual você pôde **compreender** os fundamentos da fase **Act, explorar** estratégias de prototipagem e implementação e **reconhecer** o papel da avaliação, do feedback e da documentação no processo do CBL.

Mas a jornada não termina aqui! No próximo módulo — **Aplicando o CBL** — você terá acesso a **exemplos práticos de aplicação da metodologia**, que vão mostrar como transformar teoria em prática e como o CBL pode gerar impacto em diferentes contextos reais.

Prepare-se para ver o CBL em ação!

Parabéns pelo avanço até aqui!

Referências

CHALLENGE-BASED Learning – Finding solutions to real problems as a learning strategy. A workshop organized by ECIU - ECIU University. Disponível em: <https://www.eciu.eu/news/challenge-based-learning-finding-solutions-to-real-problems-as-a-learning-strategy-a-workshop-organized-by-eciu>. Acesso em: 30 maio 2025.

CHALLENGE BASED LEARNING. CBL guide 2016. Disponível em:

https://www.challengebasedlearning.org/wp-content/uploads/2019/02/CBL_Guide2016.pdf. Acesso em: 30 maio 2025.

E-PORTFOLIOS for learning & development - Google Sites. Disponível em:

<https://sites.google.com/view/eportfolio-for-learning/home>. Acesso em: 30 maio 2025.

ESPACO para inovação - Miro. Disponível em: <https://miro.com/pt/>. Acesso em: 30 maio 2025.

EXPLAINED: Challenge-based learning - YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MyiFPIJivPY>. Acesso em: 30 maio 2025.

FRAMEWORK | Challenge Based Learning. Disponível em:

<https://www.challengebasedlearning.org/framework/>. Acesso em: 30 maio 2025.

IMPLEMENTING challenge-based learning for university teachers. Disponível em:

<https://www.utwente.nl/en/cbl/documents/implementing-cbl-for-university-teachers-part-a.pdf>. Acesso em: 30 maio 2025.

INVOLVEDLIVING.osu.edu. CBL classroom guide. Disponível em:

<https://involvedliving.osu.edu/posts/documents/cbl-classroom-guide-jan-2011.pdf>. Acesso em: 30 maio 2025.

UTWENTE.nl. CBL innovation report. Disponível em: [https://www.utwente.nl/en/cbl/cbl-](https://www.utwente.nl/en/cbl/cbl-innovations/Outcomes%202022/20-aukes-et-al.-2023-m-eem-cbl-innovation-report.pdf)

[innovations/Outcomes%202022/20-aukes-et-al.-2023-m-eem-cbl-innovation-report.pdf](https://www.utwente.nl/en/cbl/cbl-innovations/Outcomes%202022/20-aukes-et-al.-2023-m-eem-cbl-innovation-report.pdf). Acesso em: 30 maio 2025.

YOUR brain on CBL | Challenge Based Learning. Disponível em:

<https://www.challengebasedlearning.org/2023/08/22/your-brain-on-cbl/>. Acesso em: 30 maio 2025.